MƏNƏ UYĞUN

Şəxsi rəqəmsal əlçatanlıq profili — məhsul spesifikasiyası, xüsusiyyətlər, prioritetlər və MVP planı

YUNEX Hackathon · Versiya 1.0 · 8 noyabr 2026

1. İdeya

MƏNƏ UYĞUN — yaşlılar, həmçinin görmə, eşitmə, hərəkət və anlama çətinliyi olan insanlar üçün şəxsi rəqəmsal əlçatanlıq profilidir. İstifadəçi ehtiyaclarını bir dəfə — səslə, yazaraq və ya əl ilə — bildirir; süni intellekt bunu iri şrift, yüksək kontrast, səsli oxunuş, sadə rejim kimi konkret ayarlara çevirir. İnteqrasiya olunmuş istənilən veb-sayt və ya mobil tətbiqdə **"MƏNƏ UYĞUN-dan ayarları gətir"** düyməsinə bir toxunuşla interfeys dərhal ona uyğunlaşır və hər növbəti girişdə avtomatik tətbiq olunur.

Saytlara heç bir sağlamlıq məlumatı ötürülmür — yalnız interfeys ayarları. Dövlət portalı, bank, e-ticarət, təhsil və ya istənilən xidmət Web, Android və iOS SDK-sı ilə bir neçə dəqiqəyə qoşulur. Platforma istifadəçi üçün pulsuzdur, qoşulan qurumlar illik lisenziya ödəyir.

Bir dəfə qur, hər xidmətdə özünə uyğun istifadə et.

Problem

- Telefonun öz ayarları əsasən yalnız şrifti böyüdür; tətbiqlərin və saytların çoxu bu ayarlara düzgün uyğunlaşmır, böyüdüləndə dizayn pozulur.
- Mürəkkəb interfeysi sadələşdirmək (lazımsız menyuları gizlətmək, addım-addım rejim) imkanı heç bir əməliyyat sistemində yoxdur.
- Hər xidmətin öz ayar menyusu varsa belə, istifadəçi hər birində ayrı-ayrı tənzimləməli olur — yaşlı insan üçün bu, praktikada mümkün deyil.
- Nəticə: bu insanlar bank, dövlət və digər rəqəmsal xidmətlərdən müstəqil istifadə edə bilmir, başqasından asılı qalır.

Həll — necə işləyir

1. Profil
İstifadəçi platformada ehtiyaclarını səslə, yazaraq və ya əl ilə bildirir.

→

2. AI ayarları qurur
Danışıq konkret ayarlara çevrilir, ekranda dərhal göstərilir, istifadəçi təsdiqləyir.

→

3. Ayarları gətir
Qoşulmuş saytda/tətbiqdə bir düymə: icazə ver → interfeys uyğunlaşır.

→

4. Hər yerdə avtomatik
Növbəti girişlərdə və platformada edilən dəyişikliklər avtomatik gəlir.

Brauzer genişlənməsindən və telefonun ayarlarından fərqi

	Telefon ayarları	Brauzer genişlənməsi	MƏNƏ UYĞUN
Quraşdırma	Hər cihazda ayrıca	Hər brauzerdə ayrıca	Heç nə quraşdırılmır, hesabla gəlir
Veb + mobil tətbiq	Yalnız dəstəkləyən tətbiqlər	Yalnız masaüstü veb	Veb, Android, iOS

Dizayn	Böyüdəndə tez-tez pozulur	Kənardan müdaxilə, pozulur	Saytın öz dizayn sisteminə tətbiq olunur
Sadə rejim	Yoxdur	Yoxdur	Var — nəyin qalacağını xidmət özü seçir
Səslə qurma	Yoxdur	Yoxdur	AI ilə: "yazılar xırdadır" deməyin kifayətdir

2. İstifadəçi platforması (veb)

Platforma veb-saytdır (telefonda "ana ekrana əlavə et" ilə tətbiq kimi işləyir). Əsas prinsip: **ekranda bir anda bir iş**, iri elementlər, sadə dil, hər addım səslə də mümkün. Platformanın özü ilk ekrandan əlçatandır — profil hələ olmasa belə.

Ana ekran

🎤 **Böyük səs düyməsi**
Ekranın ortasında. Basıb danışır: "Gözüm zəif görür, yazılar xırdadır, mürəkkəb menyular məni çaşdırır."

⌨️ **Yazaraq de**
Danışmaq istəməyən və ya eşitmə çətinliyi olan üçün eyni şeyi sadə mətnlə yazmaq.

⚙️ **Özüm tənzimləyim**
Bütün ayarlar əl ilə — adi istifadəçi və ya dəqiq tənzimləmək istəyən üçün.

AI axını (səs və mətn)

1. Səs mətnə çevrilir (Azərbaycan, rus, ingilis dili).
2. AI mətndən ayarları çıxarır və strukturlaşdırılmış nəticə (JSON) qaytarır — yalnız mövcud ayarlar siyahısından seçə bilər.
3. Platformanın öz ekranı dərhal yeni ayarlarla dəyişir, AI qısa xülasəni səsli oxuyur: "Yazıları böyütdüm, kontrastı artırdım, sadə rejimi açdım."
4. Üç iri düymə: **Bəli, saxla** · **Yenidən de** · **Özüm dəyişim**.
5. Səs yazısı və mətn saxlanmır; yalnız təsdiqlənmiş ayarlar yadda qalır.

Qeydiyyat — ehtiyaca uyğun forma

1. **Giriş:** e-poçt və ona göndərilən 6 rəqəmli kod. Şifrə yoxdur — yaşlılar üçün ən böyük maneə aradan qalxır.
2. **"Sizə nə çətinlik yaradır?"** — iri ikonlu kartlar, bir neçəsi seçilə bilər: Görmə · Eşitmə · Hərəkət · Anlama/yaddaş · Oxuma · Texnologiyadan istifadə · Heç biri. Bu addım səslə də keçilə bilər.
3. **Uyğun ayarlar:** yalnız seçilmiş kateqoriyaların ayarları göstərilir. Məsələn, görmə çətinliyi seçən şəxsə eşitmə ayarları çıxmır.
4. Kateqoriyalar və ayarlar istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.

> **Diaqnoz yox, ehtiyac.** Forma "hansı xəstəliyiniz var" deyil, "nə çətinlik yaradır" soruşur. Bu seçim könüllüdür, yalnız platformada saxlanır və heç bir sayta ötürülmür — saytlar yalnız nəticədəki interfeys ayarlarını görür.

Digər ekranlar

- **Bağlı xidmətlər:** profilə qoşulmuş saytların/tətbiqlərin siyahısı, hər birini bir toxunuşla ayırmaq.
- **Hesab:** profili ixrac et, hesabı tam sil.
- **İcazə ekranı:** partnyor saytdan gələndə: "*[Sayt adı]* bu ayarları görmək istəyir: yazı ölçüsü, kontrast, ..." → **İcazə ver** / **İmtina**.

- **Tərtibatçı səhifəsi:** partnyor qeydiyyatı (client ID, icazəli domenlər) və 5 dəqiqəlik inteqrasiya bələdçisi.

3. Ayar kateqoriyaları

A SDK ayarı özü avtomatik tətbiq edir. **B** SDK ayarı xidmətə bildirir, xidmət öz tərəfində tətbiq edir.

Kateqoriya	Ayar	Növ	Nə edir
Görmə	Yazı ölçüsü	A	100 / 125 / 150 / 200%
	Sətir və hərf aralığı	A	Mətn daha rahat oxunur
	Kontrast	A	Normal / yüksək / qaranlıq
	Rəng korluğu filtri	A	Protanopiya / deyteranopiya / tritanopiya
	Linkləri vurğula	A	Bütün linklərin altı xətli və qalın
	Böyük kursor	A	Veb üçün iri siçan göstəricisi
	Güclü fokus çərçivəsi	A	Seçilmiş element aydın görünür
	Ekran oxuyucu istifadəçisi	B	Xidmət VoiceOver/TalkBack üçün optimallaşdırır
Eşitmə	Altyazı həmişə açıq	B	Videolarda avtomatik altyazı
	Vizual bildiriş	B	Səsli siqnal əvəzinə ekranda işıq/mesaj
	Transkript	B	Audio/video üçün mətn variantı
	İşarə dili üstünlüyü	B	Varsa işarə dili videosu göstərilir
Hərəkət	Böyük düymələr	A	Toxunma sahəsi minimum 48 px
	Vaxt limitini uzat	B	Bank sessiyası tez bağlanmır
	Sürüşdürmə əvəzinə düymə	B	Drag/swipe əməliyyatlarına alternativ
	Animasiyaları azalt	A	Hərəkətli effektlər dayanır
Anlama / yaddaş	Sadə rejim	A	Xidmətin işarələdiyi ikinci dərəcəli hissələr gizlənir
	Diqqəti yayındıranları gizlət	A	Reklam, banner, popup gizlənir
	Sadə dil	B	Mətnlərin sadələşdirilmiş variantı
	Addım-addım rejim	B	Bir ekranda bir əməliyyat
	Əməliyyatdan əvvəl təsdiq	B	"Əminsiniz?" sualı — səhv ödənişin qarşısı
	İkonların yanında yazı	B	Yalnız ikon yox, mətnli düymələr
Oxuma	Disleksiya şrifti	A	Oxunması asan şrift
	Oxuma xətti	A	Oxunan sətri vurğulayan zolaq
	Səsli oxunuş + sürət	A	Seçilən mətn və ya səhifə səslə oxunur
Ümumi	Dil	B	Azərbaycan / rus / ingilis

Ayar ekranları tək bir sxem faylından avtomatik yaranır — yeni ayar əlavə etmək sxemə bir sətir yazmaq qədər asandır.

4. İnteqrasiya: “MƏNƏ UYĞUN-dan ayarları gətir”

Partnyor öz giriş sistemini dəyişmir. Düymə Figma-dakı “import” kimi işləyir: ayarlar bizim platformadan partnyor xidmətə gətirilir. Texniki əsas: OAuth 2.0 + PKCE (standart, təhlükəsiz icazə axını).

1. Düymə İstifadəçi partnyor saytda düyməyə basır. → **2. Giriş** MƏNƏ UYĞUN pəncərəsi açılır, e-poçt kodu ilə giriş. → **3. İcazə** “Bu sayt bu ayarları görəcək” → İcazə ver. → **4. Tətbiq** SDK ayarları alır, interfeys dərhal dəyişir. → **5. Sinxron** Növbəti girişdə ən son ayarlar avtomatik çəkilir.

SDK-lar

SDK	Nə edir	Partnyor nə edir
Web (JavaScript)	Düyməni çəkir, icazə axınını idarə edir, A növ ayarları CSS dəyişənləri və `data-mu-*` atributları ilə tətbiq edir, səsli oxunuş, `on('preferences')` hadisəsi	Bir `<script>` sətri; dizaynını CSS dəyişənlərinə bağlayır; sadə rejimdə gizlənəcəkləri işarələyir
Android (Kotlin)	Custom Tabs ilə icazə axını, ayarların saxlanması, `MeneUygunTheme { }` Compose sarmalayıcısı: şrift miqyası, rənglər, toxunma sahəsi	Tətbiqi sarmalayıcıya bükür, B növ ayarları oxuyur
iOS (Swift)	ASWebAuthenticationSession ilə icazə axını, SwiftUI `.meneUygun()` modifikatoru	Kök görünüşə modifikator əlavə edir

```
<!-- Web: 3 addım -->
<script src="https://meneuygun.az/sdk.js"
        data-client-id="startup-demo"></script>
<div data-mu-button></div>

/* CSS */
html { font-size: calc(16px * var(--mu-font-scale, 1)); }

<!-- Sadə rejimdə gizlənəcək hissə -->
<aside data-mu-simple="hide">...</aside>
```

```
// Android
MeneUygun.init(context, clientId = "startup-demo")
MeneUygun.connect(activity)          // düymə
setContent { MeneUygunTheme { App() } }

// iOS
MeneUygun.configure(clientId: "startup-demo")
try await MeneUygun.connect()
ContentView().meneUygun()
```

API

Endpoint	Təyinat
`GET /oauth/authorize`	Giriş və icazə ekranı (client_id, redirect_uri, code_challenge, state)
`POST /oauth/token`	Kodu tokenə dəyişir; hər sayt üçün ayrıca anonim istifadəçi ID-si qaytarır
`GET /v1/preferences`	Ən son interfeys ayarları (Bearer token ilə)
`POST /v1/assistant/transcribe`	Səs → mətn (yalnız platforma daxili)
`POST /v1/assistant/interpret`	Mətn → təklif olunan ayarlar (yalnız platforma daxili)
`GET/DELETE /v1/connections`	Bağlı xidmətlər və bağlantını ləğv etmə
`POST /v1/clients`	Partnyor qeydiyyatı: ad, icazəli domenlər, redirect ünvanları

Xidmətə ötürülən məlumat (nümunə)

```
{
  "version": 1,
  "fontScale": 1.5, "lineSpacing": 1.5, "letterSpacing": 0.05,
  "contrast": "high", "colorFilter": "none",
  "highlightLinks": true, "largeCursor": false, "strongFocus": true,
  "largeTargets": true, "reduceMotion": true,
  "simpleMode": true, "hideDistractions": true,
  "dyslexiaFont": false, "readingRuler": false,
  "tts": { "enabled": true, "rate": 0.9 },
  "captions": false, "visualAlerts": false,
  "extendedTimeouts": true, "confirmActions": true, "plainLanguage": true,
  "language": "az"
}
```

Kateqoriya seçimi (“görmə”, “eşitmə” və s.), ad, e-poçt və səs yazıları bu məlumata daxil deyil.

5. Məxfilik və təhlükəsizlik

- **Xidmətlərə yalnız interfeys ayarları gedir.** Ad, e-poçt, ehtiyac kateqoriyaları və heç bir sağlamlıq məlumatı ötürülmür.
- **Hər xidmət üçün ayrıca anonim ID.** Fərqli saytlar eyni istifadəçini öz aralarında tanıya bilmir.
- **Səs saxlanmır.** Səs mətnə çevrildikdən və ayarlar çıxarıldıqdan sonra silinir.
- **Ehtiyac kateqoriyaları könüllüdür** və yalnız platformada istifadəçiyə uyğun ekran göstərmək üçün istifadə olunur.
- **Tam nəzarət istifadəçidədir:** hər bağlantını ayırmaq, profili ixrac etmək, hesabı silmək.
- **Standart təhlükəsizlik:** OAuth 2.0 + PKCE, yalnız icazəli domenlərə yönləndirmə, qısa ömürlü tokenlər.
- **WCAG uyğunluğunu əvəz etmir, tamamlayır.** Uyğunluq xidmətin öz kodunda təmin olunur; MƏNƏ UYĞUN istifadəçinin şəxsi seçimlərini ona çatdırır.

6. Biznes modeli

- **İstifadəçi üçün pulsuz** — həmişə.
- **Qurumlar üçün illik lisenziya** (B2B / B2G): dövlət portalları, banklar, e-ticarət, təhsil platformaları.
- **Niyə ödəyirlər:** yaşlanan müştəri bazası, ESG və əlçatanlıq hesabatı, AB-yə xidmət göstərənlər üçün Avropa Əlçatanlıq Aktı (EAA, iyun 2025-dən qüvvədə), inteqrasiyanın sadəliyi (bir SDK).
- **İlk partnyorlar:** dövlət portalı və 1–2 bank — istifadəçi kütləsini ilk onlar gətirir, sonra digər xidmətlər qoşulur.

7. Prioritetlər

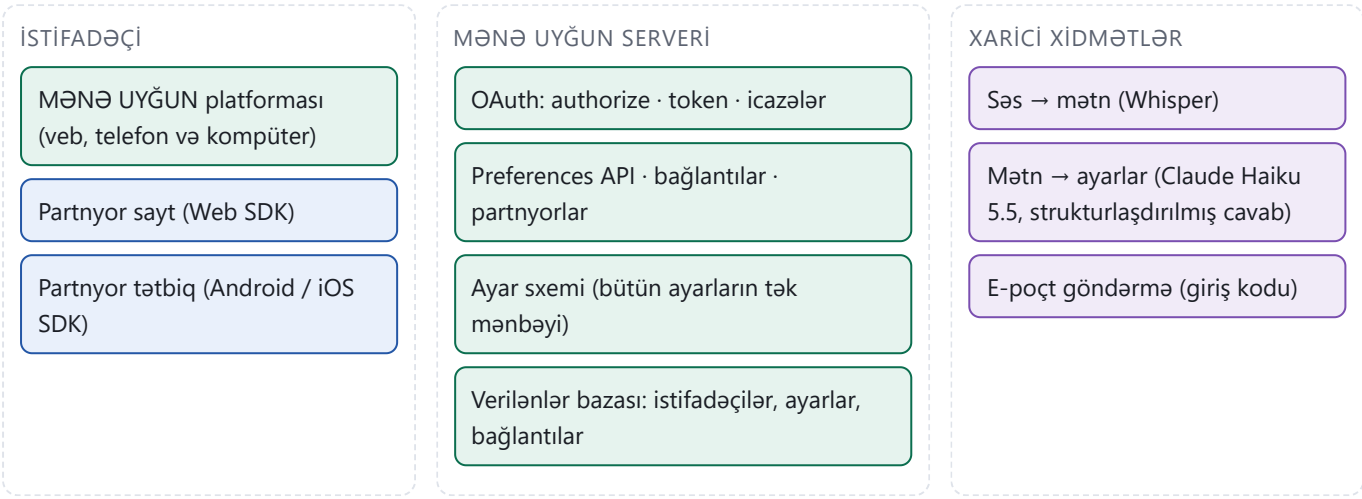
P0 demo üçün mütləqdir P1 bu gün hədəf P2 vaxt qalarsa Yol xəritəsi hackathondan sonra

Prioritet	Hissə	Əhatə
P0	İstifadəçi platforması	E-poçt kodu ilə giriş, ehtiyac kartları ilə qeydiyyat, sxemdən yaranan əl ilə ayar ekranı, canlı önizləmə
P0	AI köməkçi	Böyük səs düyməsi + "yazaraq de", səs → mətn, mətn → ayarlar, səsli xülasə, təsdiq düymələri
P0	API	OAuth + PKCE, `/v1/preferences`, partnyor qeydiyyatı, hər sayt üçün anonim ID
P0	Web SDK	Düymə, icazə axını, şrift, aralıq, kontrast, sadə rejim, diqqəti yayındıranları gizlət, böyük düymələr, animasiyanı azalt, səsli oxunuş
P0	Startup inteqrasiyası + demo	Partnyor sayta Web SDK, əvvəl/sonra video ssenarisi
P1	Android SDK	Kotlin kitabxanası, icazə axını, `MeneUygunTheme`, kiçik demo tətbiq (emulatorda test)
P1	Qalan A növ ayarlar	Rəng korluğu filtri, disleksiya şrifti, oxuma xətti, böyük kursor, linkləri vurğula, fokus çərçivəsi
P1	Bağlı xidmətlər + tərtibatçı səhifəsi	Bağlantını ləğv etmə, inteqrasiya bələdçisi

P2	iOS SDK	Swift kitabxanası və `.meneUygun()`. Mac olmadan kod yazılır, amma test edilə bilmir
P2	B növ ayarların demosu	Partnyor saytda vaxt limiti, təsdiq sualı, altyazı nümunəsi
P2	Rus və ingilis dili	Platforma interfeysi
YX	SDK-sız rejim	Veb: SDK qoşmayan saytlar üçün brauzer genişlənməsi. Android: ekran üstü qat və OCR ilə səsli oxunuş (iOS buna icazə vermir)
YX	Dövlət kimliyi	ASAN Login / SİMA ilə bağlantı
YX	Genişlənmə	Səslə idarəetmə, Flutter/React Native SDK, partnyor analitika paneli, xidmətlər üçün əlçatanlıq yoxlaması

Kəsmə sırası (vaxt çatmazsa): 1) iOS SDK, 2) B növ ayarların demosu, 3) rus/ingilis dili. P0 hissələrdən kəsilmir.

8. Texniki arxitektura



Hissə	Texnologiya
Platforma + API	Next.js (TypeScript), bir layihədə
Verilənlər bazası	PostgreSQL
Web SDK	TypeScript, tək fayl, asılılıqsız
Android SDK	Kotlin, Jetpack Compose, Custom Tabs
iOS SDK	Swift, SwiftUI, ASWebAuthenticationSession
AI	Whisper (səs), Claude Haiku 5.5 (ayarların çıxarılması)
Səsli oxunuş	Brauzerin Web Speech API-si; Azərbaycan səsi yoxdursa bulud TTS

9. Demo ssenarisi (video)

1. **Əvvəl:** Əli baba (72 yaş, görməsi zəif) startup saytına girir. Yazılar xırdadır, ayar axtarır, tapmır; brauzerdə böyüdəndə səhifə pozulur.
2. **Profil:** MƏNƏ UYĞUN-da böyük səs düyməsinə basıb deyir: “Yazıları oxuya bilmirəm, menyular çox qarışıqdır.” Ekran dərhal dəyişir, köməkçi səslə izah edir, “Bəli, saxla”.
3. **Bağlama:** Startup saytında “MƏNƏ UYĞUN-dan ayarları gətir” → giriş → icazə. Sayt dərhal iri yazı, yüksək kontrast və sadə rejimə keçir.
4. **Hər yerdə:** Eyni hesabla telefondakı demo tətbiqə girir — ayarlar orada da avtomatik gəlir.
5. **Nəzarət:** Platformada yazı ölçüsünü dəyişir — saytda yansıyır. “Bağlı xidmətlər”dən bağlantını ayırır.

10. Münsiflərin sualları

Sual	Cavab
Telefonda onsuz da böyük yazı var.	Telefon yalnız şrifti böyüdür və tətbiqlərin çoxu buna uyğunlaşmır. Biz sadə rejim, vaxt limiti, təsdiq kimi xidmət daxilindəki ayarları da gətiririk və səslə bir dəfə qurmaq imkanı veririk.

Qurumlar niyə qoşulsun?	Yaşlanan müştəri bazası, ESG və EAA tələbləri. İnteqrasiya bir SDK və bir neçə CSS dəyişənidir.
Məlumat sızarsa?	Xidmətlərdə yalnız interfeys ayarları var, ad və sağlamlıq məlumatı yoxdur. Hər sayt üçün ID fərqlidir, səs saxlanmır.
accessiBe kimi overlay-lərdən fərqi?	Onlar sayta öz təxminləri ilə kənardan müdaxilə edir və uyğunluq vəd edir. Biz istifadəçinin real seçimini saytın öz dizaynına veririk və WCAG-ı əvəz etdiyimizi iddia etmirik.
SDK qoşmayan saytlarda nə olacaq?	Yol xəritəsində: veb üçün brauzer genişlənməsi, Android üçün ekran üstü qat və OCR.
Kim ilk qoşulacaq?	Dövlət portalı və 1–2 bank — istifadəçiləri onlar gətirir.

11. Risklər və açıq suallar

Mövzu	Vəziyyət
iOS SDK-nın testi	Mac və Xcode tələb edir. Mac yoxdursa kod yazılır, "test edilməyib" kimi qeyd olunur.
Azərbaycan dilində səs → mətn	Whisper keyfiyyəti ilk saatda real nümunələrlə yoxlanmalıdır.
Azərbaycan dilində səsli oxunuş	Brauzerlərdə Azərbaycan səsi olmaya bilər — test lazımdır; yoxdursa bulud TTS.
Startup məlumatı	Ad, kodun yeri, texnologiya, mobil tətbiqi var/yox — gözlənilir.
API açarları	Anthropic (Claude) və Whisper üçün OpenAI və ya fal.ai — gözlənilir.
Hosting və domen	Vercel / Hostinger / Supabase / Neon — hansı var, gözlənilir.
Təqdim vaxtı	Hackathonun son tarixi və saatı — gözlənilir.

12. Bugünkü iş planı

1. API müqaviləsi və ayar sxemi (hər şeyin əsası) — ilk iş.
2. Paralel: platforma + API · Web SDK · Android SDK.
3. AI köməkçi (səs, mətn, təsdiq).
4. Startup inteqrasiyası.
5. Deploy və uçdan-uca test (sayt + emulator).
6. iOS SDK (Mac varsa test ilə).
7. Demo videosu.